

**Exercise 1. Exr**

Xác định một đa thức có bậc  $\leq 3$  để nội suy dữ liệu:

|     |     |     |      |      |
|-----|-----|-----|------|------|
| $x$ | 1.2 | 2.1 | 3.0  | 3.6  |
| $y$ | 0.7 | 8.1 | 27.7 | 45.1 |

**Solution.**

1. Tính cơ sở đa thức Newton:

| $x_i$ | $f(x_i)$ | Tỷ hiệu cấp 1                              | Tỷ hiệu cấp 2                                 | Tỷ hiệu cấp 3                                      |
|-------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.2   | 0.7      | $\frac{8.1-0.7}{2.1-1.2} = \frac{74}{9}$   |                                               |                                                    |
| 2.1   | 8.1      | $\frac{27.7-8.1}{3.0-2.1} = \frac{196}{9}$ | $\frac{196/9-74/9}{3.0-1.2} = \frac{610}{81}$ |                                                    |
| 3.0   | 27.7     | $\frac{45.1-27.7}{3.6-3.0} = 29$           | $\frac{29-196/9}{3.6-2.1} = \frac{130}{27}$   | $\frac{130/27-610/81}{3.6-1.2} = -\frac{275}{243}$ |
| 3.6   | 45.1     |                                            |                                               |                                                    |

2. Đa thức nội suy Newton:

$$P_3(x) = 0.7 + \frac{74}{9}(x - 1.2) + \frac{610}{81}(x - 1.2)(x - 2.1) - \frac{275}{243}(x - 1.2)(x - 2.1)(x - 3.0)$$

**Exercise 2. Exr**

Cho  $\ln(x) = 0.6932$ ,  $\ln(3) = 1.0986$  và  $\ln(6) = 1.7981$ , sử dụng đa thức Lagrange để nội suy và xấp xỉ giá trị hàm logarit tự nhiên tại các số nguyên từ 1 đến 10. Viết code MATLAB và lập bảng kết quả bao gồm giá trị xấp xỉ, sai số tuyệt đối và sai số tương đối.

**Solution.**

1. Tính cơ sở đa thức Lagrange:

- Ta có cơ sở đa thức Lagrange:

$$L_j(x) = \prod_{k \neq j} \frac{x - x_k}{x_j - x_k}$$

- Chi tiết:

$$+ L_0(x) = \frac{(x-3)(x-6)}{(2-3)(2-6)} = \frac{1}{4}(x-3)(x-6)$$

$$+ L_1(x) = \frac{(x-2)(x-6)}{(3-2)(3-6)} = -\frac{1}{3}(x-2)(x-6)$$

$$+ L_2(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{(6-2)(6-3)} = \frac{1}{12}(x-2)(x-3)$$

2. Đa thức nội suy Lagrange:

$$P_2(x) = 0.6932 \cdot L_0(x) + 1.0986 \cdot L_1(x) + 1.7918 \cdot L_2(x)$$

3. Code:

 **Matlab** >

```
clc; clear; close all;
xNodes = [2, 3, 6];
yNodes = [0.6932, 1.0986, 1.7918];
n = length(xNodes) - 1;
xvals = 1:10;

disp('x      | Gia tri xap xi P(x)')
disp('-----')

for j = 1:length(xvals)
    xval = xvals(j);
    Papprox = 0;

    for k = 1:n+1
        phi_k = lagrange_basis(xval, xNodes, k, n);
        Papprox = Papprox + yNodes(k) * phi_k;
    end

    fprintf('%-5d | %-15.4f\n', xval, Papprox);
end

function phi_k = lagrange_basis(xval, xnodes, k, n)
    xk = xnodes(k);
    phi_k = 1;
    for i = 1:n+1
        if i ~= k
            phi_k = phi_k .* (xval - xnodes(i)) / (xk - xnodes(i));
        end
    end
end
```

### Exercise 3. Exr

Trình bày cách xây dựng hàm Lagrange bậc 1,2,3 trên đoạn  $[-1, 1]$ . Vẽ hình các hàm Lagrange trên, chú thích đầy đủ.

### Solution.

4. Tính cơ sở đa thức Lagrange:

- Đổi biến cơ sở đa thức Lagrange:

+ Đặt  $s = \frac{x-x_0}{h}$ , khi đó  $x(s) = x_0 + s \cdot h$ .

+ Thay  $x = x_0 + s \cdot h$ ,  $x_j = x_0 + \alpha_j h$  và  $x_k = x_0 + \alpha_k h$ :

$$\begin{aligned}
L_j(x(s)) &= \prod_{k \neq j} \frac{(x_0 + s \cdot h) - (x_0 + \alpha_k h)}{(x_0 + \alpha_j h) - (x_0 + \alpha_k h)} \\
&= \prod_{k \neq j} \frac{h(s - \alpha_k)}{h(\alpha_j - \alpha_k)}
\end{aligned}$$

+ Ta thu được cơ sở địa phương mới, ký hiệu  $l_j(s)$ , độc lập với  $h$ :

$$l_j(s) = \prod_{k \neq j} \frac{s - \alpha_k}{\alpha_j - \alpha_k}$$

+ Vì các khoảng là cách đều, ta có  $\alpha_k = k$ :

$$l_j(s) = \prod_{k \neq j} \frac{s - k}{j - k}$$

• Chi tiết:

+ Trên đoạn  $[-1, 1]$ , ta chọn  $x_0 = -1$ . Với mỗi bậc  $n$ , bước lưới  $h = \frac{2}{n}$ ,  $s = \frac{x+1}{h}$

+ Bậc  $n = 1$ , bước lưới  $h = \frac{x_n - x_0}{n} = \frac{2}{1}$ ,  $s_k \in \{0, 1\}$ :

$$* l_0(s) = \frac{s-1}{0-1} = 1 - s$$

$$* l_1(s) = \frac{s-0}{1-0} = s$$

+ Bậc  $n = 2$ , bước lưới  $h = \frac{2}{2}$ ,  $s_k \in \{0, 1, 2\}$ :

$$* l_0(s) = \frac{(s-1)(s-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{1}{2}(s^2 - 3s + 2)$$

$$* l_1(s) = \frac{s(s-2)}{(1-0)(1-2)} = 2s - s^2$$

$$* l_2(s) = \frac{s(s-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{1}{2}(s^2 - s)$$

+ Bậc  $n = 3$ , bước lưới  $h = \frac{2}{3}$ ,  $s_k \in \{0, 1, 2, 3\}$ :

$$* l_0(s) = -\frac{1}{6}(s^3 - 6s^2 + 11s - 6)$$

$$* l_1(s) = \frac{1}{2}(s^3 - 5s^2 + 6s)$$

$$* l_2(s) = -\frac{1}{2}(s^3 - 4s^2 + 3s)$$

$$* l_3(s) = \frac{1}{6}(s^3 - 3s^2 + 2s)$$

+ Bậc  $n = 4$ , bước lưới  $h = 0.5$ ,  $s_k = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ :

$$* l_0(s) = \frac{s^4 - 10s^3 + 35s^2 - 50s + 24}{24}$$

$$* l_1(s) = \frac{s^4 - 9s^3 + 26s^2 - 24s}{-6}$$

$$* l_2(s) = \frac{s^4 - 8s^3 + 19s^2 - 12s}{4}$$

$$* l_3(s) = \frac{s(s-1)(s-2)(s-4)}{-6}$$

$$* l_4(s) = \frac{s(s-1)(s-2)(s-3)}{24}$$

2. Code:

 **Matlab** >

```
clear; clc; clf;
x = linspace(-1, 1, 100);

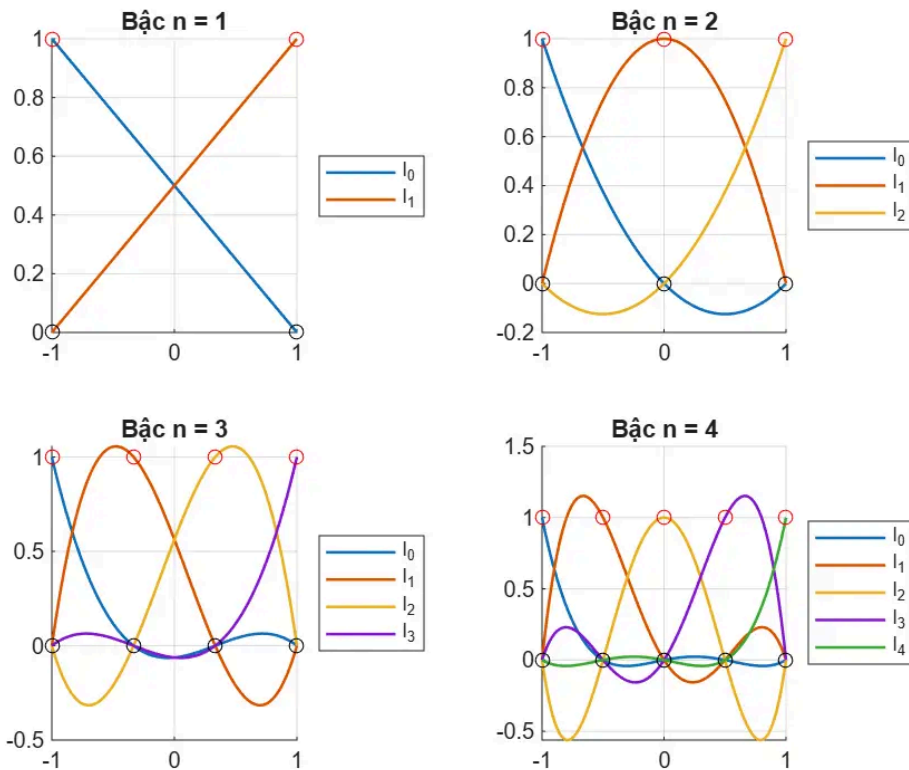
for n = 1:4
    h = 2/n;
    s = (x + 1)/h; % Doi bien
    s_node = 0:n; %
    x_node = -1 + s_node*h;

    subplot(2, 2, n); hold on; grid on;
    leg_str = cell(1, n+1);

    for i = 1:n+1
        L = ones(size(s));
        for j = 1:n+1
            if i ~= j, L = L .* (s - s_node(j)) / (s_node(i) - s_node(j));
        end
        end
        plot(x, L, 'LineWidth', 1.2);
        leg_str{i} = sprintf('l_{%d}', i-1);
    end

    % Ve do thi
    plot(x_node, zeros(1, n+1), 'ko');
    plot(x_node, ones(1, n+1), 'ro');

    title(sprintf('Bậc n = %d', n));
    legend(leg_str, 'Location', 'eastoutside');
end
```



#### Exercise 4. Exr

Cho  $f(x) = 2x^2e^x + 1$ . Xây dựng đa thức Lagrange bậc hai hoặc thấp hơn sử dụng  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = 0.5$ ,  $x_2 = 1$ . Viết code MATLAB xấp xỉ  $f(0.8)$ .

#### Solution.

3. Tính cơ sở đa thức Lagrange:

- $y_i = f(x_i)$ :
- $y_0 = f(0) = 2(0)^2e^0 + 1 = 1$
- $y_1 = f(0.5) = 2(0.5)^2e^{0.5} + 1 = 0.5e^{0.5} + 1$
- $y_2 = f(1) = 2(1)^2e^1 + 1 = 2e + 1$
- $L_0(x) = \frac{(x-0.5)(x-1)}{(0-0.5)(0-1)} = 2(x^2 - 1.5x + 0.5) = 2x^2 - 3x + 1$
- $L_1(x) = \frac{(x-0)(x-1)}{(0.5-0)(0.5-1)} = \frac{x^2-x}{-0.25} = -4x^2 + 4x$
- $L_2(x) = \frac{(x-0)(x-0.5)}{(1-0)(1-0.5)} = \frac{x^2-0.5x}{0.5} = 2x^2 - x$

4. Đa thức nội suy Lagrange:

$$P_2(x) = 1(2x^2 - 3x + 1) + (0.5e^{0.5} + 1)(-4x^2 + 4x) + (2e + 1)(2x^2 - x)$$

5. Kết quả xấp xỉ:

$$f(0.8) \approx 1(-0.12) + (0.5e^{0.5} + 1)(0.64) + (2e + 1)(0.48) \approx 4.1371$$

6. Code:

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

f = @(x) 2 * x.^2 .* exp(x) + 1;
X = [0, 0.5, 1];
Y = f(X);

% Du lieu diem xap xi
x_target = 0.8;
n = length(X);
P2_val = 0;

% Tinh co so da thuc
for i = 1:n
    L_i = 1;
    for j = 1:n
        if i ~= j
            L_i = L_i * (x_target - X(j)) / (X(i) - X(j));
        end
    end
    P2_val = P2_val + Y(i) * L_i;
end

% Hien thi ket qua
fprintf('Gia tri xap xi P_2(0.8) = %.4f\n', P2_val);
fprintf('Gia tri thuc te f(0.8) = %.4f\n', f(x_target));
fprintf('Sai so tuyet doi = %.4f\n', abs(f(x_target) - P2_val));

```

### Exercise 5. Exr

Viết code MATLAB tính giá trị xấp xỉ hàm nội suy Lagrange bậc 1, trên đoạn  $[-1, 1]$

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

% Du lieu ham
f = @(x) sin(x);

% Du lieu moc noi suy
X = [-1, 1];
Y = f(X);

% Du lieu diem can xap xi
x_target = 0.5;

% Tinh noi suy Lagrange bac 1
P1_val = 0;
n = length(X);

for i = 1:n

```

```

    L_i = 1;
    for j = 1:n
        if i ~= j
            L_i = L_i * (x_target - X(j)) / (X(i) - X(j));
        end
    end
    P1_val = P1_val + Y(i) * L_i;
end

% Hien thi ket qua
fprintf('--- Noi suy Lagrange bac 1 tren [-1, 1] ---\n');
fprintf('Diem can xap xi: x = %.2f\n', x_target);
fprintf('Gia tri xap xi P_1(%.2f) = %.4f\n', x_target, P1_val);
fprintf('Gia tri thuc te f(%.2f) = %.4f\n', x_target, f(x_target));
fprintf('Sai so tuyet doi = %.4f\n', abs(f(x_target) - P1_val));

```